

Cuestión 4 · Motores MCIA de 4 tiempos

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,75 · b 0,5)

ENUNCIADO

- a. Explicar el funcionamiento y los elementos principales de un motor de combustión interna alternativo (MCIA) de **4 tiempos**. (0,75 p.)
- b. Explicar las diferencias básicas entre los MCIA de **encendido provocado (MEP)** y los de **encendido por compresión (MEC)**. (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un MCIA de 4 tiempos el ciclo se completa en dos vueltas del cigüeñal (cuatro carreras del pistón): admisión, compresión, explosión-expansión y escape.

a) Funcionamiento y elementos del MCIA de 4T

- El ciclo se realiza en **4 carreras** del pistón (2 vueltas de cigüeñal):
- 1. **Admisión:** el pistón baja con la válvula de admisión abierta y entra la mezcla (MEP) o aire (MEC).
 - 2. **Compresión:** ambas válvulas cerradas; el pistón sube y comprime el fluido.
 - 3. **Explosión/Expansión (trabajo):** se produce la combustión (chispa en MEP o autoinflamación en MEC); los gases empujan el pistón hacia abajo. Es la única carrera motriz.
 - 4. **Escape:** el pistón sube con la válvula de escape abierta y expulsa los gases quemados.
- Elementos principales:** bloque y **cilindros**, **pistón (émbolo)**, **biela**, **cigüeñal**, **culata** con **válvulas** de admisión y escape accionadas por el **árbol de levas**, **bujía** (MEP) o **inyector** (MEC), y los sistemas de distribución, lubricación y refrigeración.

b) Diferencias MEP / MEC

	MEP (Otto / gasolina)	MEC (Diésel / gasóleo)
Combustible	Gasolina	Gasóleo (diésel)
Mezcla	Aire + combustible antes de comprimir	Solo aire; el combustible se inyecta al final
Encendido	Provocado por chispa (bujía)	Por compresión (autoinflamación)
Relación de compresión	Menor (≈ 8–12)	Mayor (≈ 16–22)
Rendimiento	Menor	Mayor

MEP: chispa y mezcla previa · **MEC:** autoinflamación del gasóleo en aire muy comprimido